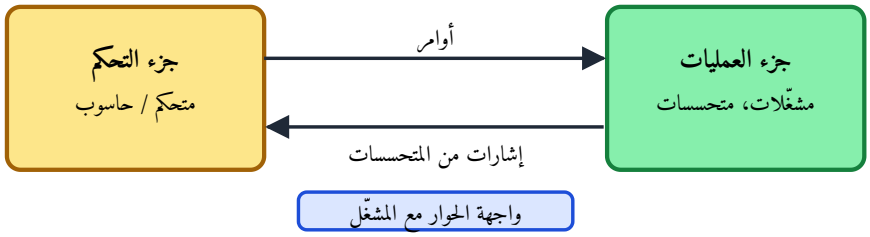
الأنظمة الآلية: جزء العمليات وجزء التحكم

الهدف: أن تحدد جزأي النظام الآلي (العمليات والتحكم)، وتصنّف العناصر إلى متحسسات ومشغّلات ومتحكمات، ونتتبع مسار الأوامر والإشارات.

الفكرة في سطرين: النظام الآلي ينجز مهمة بإشراف محدود من الإنسان. جزء التحكم يفكّر ويصدر الأوامر، وجزء العمليات ينفّذ ويُرجع معلومات عن حالته.



الشكل 1: جزء التحكم يرسل الأوامر، وجزء العمليات يعيد إشارات المتحسسات.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **جزء العمليات** هو الجزء المنفّذ للعمل على المادة، ويضم المشغّلات والمتحسسات.
2. **جزء التحكم** يعالج المعلومات ويصدر الأوامر وفق برنامج، كالمتحكم القابل للبرمجة.
3. **المتحسس** يحوّل مقدارًا فيزيائيًا (وجود جسم، حرارة، موضع) إلى إشارة كهربائية.
4. **المشغّل** يحوّل الطاقة إلى عمل: محرك كهربائي أو رافعة (مكبس) هوائية.
5. **المُمَهِّد للتشغيل** (كالملامس أو الموزّع) يجعل أمر التحكم الضعيف يشغّل مشغّلًا بطاقة كبيرة.
6. **سلسلة الطاقة** تمدّ العمل بالطاقة، و**سلسلة المعلومات** تجمع المعطيات وتعالجها وتنقلها.
7. تُسمّى حلقة التحكم **مغلقة** عندما تعود إشارات المتحسسات إلى جزء التحكم ليصحح الأوامر، و**مفتوحة** عندما لا تعود.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بوابة آلية لموقف سيارات. **الحل:** المتحسس يكشف السيارة، وجزء التحكم يعالج الإشارة، والمحرك (مشغّل) يرفع الحاجز.
2. مصباح يضيء عند اقتراب شخص. **التفسير:** متحسس الحضور ينقل المعلومة، فيصدر التحكم أمر الإضاءة.

3. تصنيف عناصر: زر ضغط، ملامس، محرك. **الحل:** الزر واجهة حوار، والملامس ممهِّد للتشغيل، والمحرك مشغّل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- وضع المتحسس في جزء التحكم؛ مكانه جزء العمليات.
- الخلط بين الممهِّد للتشغيل والمشغّل.
- عكس اتجاه الأسهم: الأوامر من التحكم، والإشارات من المتحسسات.
- إهمال واجهة الحوار مع المشغّل البشري، وهي التي تتيح له إعطاء أمر التشغيل أو الإيقاف ومراقبة حالة النظام.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التحكم يصدر الأوامر، والعمليات تنفّذ.
- المتحسس يُدخل المعلومة، والمشغّل يُخرج العمل.
- الممهِّد يضخّم الأمر إلى طاقة.
- الإشارات تعود دائمًا من العمليات إلى التحكم.

madrasadz.com مدرسة ديزاد